2026 年秋季学期 · 闭卷

复变函数模拟试卷 B

依据现有课程内容重编，重点覆盖复方程与实积分

考试形式：闭卷　　满分：100 分　　考试时间：120 分钟　　试卷共 6 页

姓名：＿＿＿＿＿＿　　学号：＿＿＿＿＿＿　　班级：＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	总分
标准分	15	40	15	30	100
得分					

一、填空题　每题 3 分，共 15 分

1. 设 $z=\dfrac{2-i}{1+2i}$，则 $\operatorname{Re} z=$＿＿＿＿，$\operatorname{Im} z=$＿＿＿＿，$|z|=$＿＿＿＿。

2. 复数 $z=1-\sqrt{3}i$ 的指数形式为＿＿＿＿＿＿＿＿。

3. 幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(z-2i)^n}{3^n n^p}$ $(p>0)$ 的收敛圆为＿＿＿＿＿＿＿＿。

4. $\sin(z^2)$ 在 $z=0$ 处的 Taylor 级数为＿＿＿＿＿＿＿＿。

5. 函数 $f(z)=\dfrac{e^z-1}{z^4}$ 的奇点 $z=0$ 是＿＿＿＿ 阶极点；$z=\infty$ 是＿＿＿＿ 奇点。

二、计算题　共 40 分

1. 求方程 $e^z=-1+\sqrt{3}i$ 的全部解。　4 分

2. 解方程 $z^4+16=0$，并说明四个根在复平面上的几何位置。　5 分

3. 计算

$$\int_C z^2\,dz,$$

其中 C 是单位圆上从 $z=i$ 到 $z=1$ 的第一象限圆弧（按顺时针方向）。　4 分

4. 设

$$f(z)=x^2-y^2-2xy+i(x^2-y^2+2xy).$$

判断 f 在何处解析，并求 $f'(z)$。　7 分

5. 设 $u(x,y)=x^2-y^2+2x$。

1. 证明 u 是调和函数；　3 分
2. 求其共轭调和函数 $v(x,y)$，使 $v(0,0)=0$；　5 分
3. 写出解析函数 $f(z)=u+iv$ 关于 z 的表达式。　2 分

姓名：_____　学号：_____

6. 计算下列积分：

1. $\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{(z-\pi/2)^2}\,dz$；　　5 分

2. $\displaystyle\oint_{|z|=3} \frac{z+3}{(z-1)(z+2)}\,dz$。　　5 分

三、级数展开　15 分

1. 将函数

$$f(z)=\frac{z+1}{z^2-4z+3}$$

分别在下列区域内展开成 Laurent 级数：

（1）	（2）	（3）
$\lvert z\rvert<1$	$1<\lvert z\rvert<3$	$3<\lvert z\rvert<\infty$

15 分

四、实积分与级数　共 30 分

1. 计算下列实积分：

1. $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2+9)^2}$；　5 分

2. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2+1}\,dx$。　5 分

2. 利用留数计算

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}.$$

10 分

3. 判断复数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{2n+1}+i\frac{1}{n(n+1)}\right]$$

是否收敛？是否绝对收敛？若收敛，说明是条件收敛还是绝对收敛。　　10 分

检查与草稿区

提示：先写清所用定理的条件，再代入计算。实积分题先判断模板。

SOLUTIONS / MARKING SCHEME

参考答案与评分标准

建议先按 120 分钟闭卷完成正卷，再对照评分。

一、填空题（每题 3 分）

1. $z=-i$，所以 $\operatorname{Re} z=0$，$\operatorname{Im} z=-1$，$|z|=1$。
   $\dfrac{(2-i)(1-2i)}{5}=-i$。

2. $2e^{-i\pi/3}$。模为 2，主辐角为 $-\pi/3$。

3. 系数为 $1/(3^n n^p)$，收敛半径为 3，所以收敛圆为 $|z-2i|=3$。

4. $\sin(z^2)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{4n+2}}{(2n+1)!}$。

5. $z=0$ 是三阶极点；$z=\infty$ 是本性奇点。

二、计算题

1.（4 分）

$$-1+\sqrt{3}i=2e^{2\pi i/3},$$

所以

$$z=\ln 2+i\left(\frac{2\pi}{3}+2k\pi\right),\quad k\in\mathbb{Z}.$$

指数形式 2 分；全部解 2 分

2.（5 分）

$$z^4=-16=16e^{i\pi}.$$

四个根为

$$z_k=2\exp\left(i\frac{\pi+2k\pi}{4}\right),\quad k=0,1,2,3.$$

即

$$\sqrt{2}+i\sqrt{2},\quad -\sqrt{2}+i\sqrt{2},\quad -\sqrt{2}-i\sqrt{2},\quad \sqrt{2}-i\sqrt{2}.$$

四个点在半径为 2 的圆上等角分布，构成正方形。

方程变形 1 分；四根 2 分；几何意义 2 分

3.（4 分） z^2 有原函数 $z^3/3$，所以

$$\int_C z^2\,dz=\frac{z^3}{3}\Big|_i^1=\frac{1}{3}(1+i).$$

原函数 2 分；端点代入 2 分

4.（7 分）

$$u = x^2 - y^2 - 2xy, \qquad v = x^2 - y^2 + 2xy.$$

$$u_x = 2x - 2y = v_y, \qquad u_y = -2y - 2x = -v_x.$$

偏导连续，所以 f 在全平面解析。并且

$$f = (1+i)z^2, \qquad f'(z) = 2(1+i)z.$$

C－R 验证 5 分；导数 2 分

5.（10 分）

$$u_x = 2x + 2, \quad u_y = -2y, \quad u_{xx} = 2, \quad u_{yy} = -2,$$

所以 $u_{xx} + u_{yy} = 0$，u 为调和函数。
由 C－R：

$$v_x = -u_y = 2y, \qquad v_y = u_x = 2x + 2.$$

积分得

$$v = 2xy + 2y + C.$$

由 $v(0,0) = 0$ 得 $C = 0$。因此

$$f = u + iv = (x^2 - y^2 + 2x) + i(2xy + 2y) = z^2 + 2z.$$

（1）3 分；（2）5 分；（3）2 分

6.（10 分） （1）$z = \pi/2$ 在 $|z| = 2$ 内，是二阶极点：

$$\oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{(z - \pi/2)^2}\, dz = \frac{2\pi i}{1!}(\cos z)'\Big|_{z=\pi/2} = -2\pi i.$$

（2）两个极点 $1, -2$ 都在 $|z| = 3$ 内：

$$\mathrm{Res}[f, 1] = \frac{4}{3}, \qquad \mathrm{Res}[f, -2] = -\frac{1}{3}.$$

所以积分为

$$2\pi i \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3}\right) = 2\pi i.$$

每小题 5 分

三、级数展开（15 分）

$$f(z)=\frac{z+1}{(z-1)(z-3)}=-\frac{1}{z-1}+\frac{2}{z-3}=\frac{1}{1-z}-\frac{2}{3}\frac{1}{1-z/3}.$$

（1）$|z|<1$：

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{2}{3^{n+1}}\right)z^n.$$

（2）$1<|z|<3$：

$$-\frac{1}{z-1}=-\sum_{n=1}^{\infty}z^{-n},\qquad \frac{2}{z-3}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2z^n}{3^{n+1}}.$$

所以

$$f(z)=-\sum_{n=1}^{\infty}z^{-n}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2z^n}{3^{n+1}}.$$

（3）$3<|z|<\infty$：

$$\frac{2}{z-3}=\frac{2}{z}\frac{1}{1-3/z}=2\sum_{n=1}^{\infty}3^{n-1}z^{-n}.$$

所以

$$f(z)=\sum_{n=1}^{\infty}(2\cdot 3^{n-1}-1)z^{-n}.$$

部分分式 3 分；三个区域各 4 分

四、实积分与级数（30 分）

1.（10 分） （1）令 $R(z)=1/(z^2+9)^2$，上半平面极点为 $3i$，二阶留数：

$$\operatorname{Res}[R,3i]=\lim_{z\to 3i}\frac{d}{dz}\frac{1}{(z+3i)^2}=-\frac{i}{108}.$$

所以

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{(x^2+9)^2}=2\pi i\left(-\frac{i}{108}\right)=\frac{\pi}{54},$$

从而

$$\int_{0}^{\infty}\frac{dx}{(x^2+9)^2}=\frac{\pi}{108}.$$

（2）上半平面极点为 i：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos x}{x^2+1}\,dx=\Re\left(2\pi i\frac{e^{-1}}{2i}\right)=\frac{\pi}{e}.$$

每小题 5 分

2.（10 分） 令 $z=e^{i\theta}$，则

$$\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{2+\cos\theta}=\frac{2}{i}\oint_{|z|=1}\frac{dz}{z^2+4z+1}.$$

单位圆内极点为 $z_0=-2+\sqrt{3}$，留数为 $1/(2\sqrt{3})$。所以

$$I=\frac{2}{i}\cdot 2\pi i\cdot\frac{1}{2\sqrt{3}}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

换元 4 分；极点与留数 4 分；结果 2 分

3.（10 分） 实部为交错级数 $\sum (-1)^n/(2n+1)$，收敛；虚部 $\sum 1/[n(n+1)]$ 绝对收敛。所以原级数收敛。

又

$$\left|\frac{(-1)^n}{2n+1}+i\frac{1}{n(n+1)}\right| \geq \frac{1}{2n+1},$$

而 $\sum 1/(2n+1)$ 发散，所以原级数不绝对收敛。

因此原级数条件收敛。

收敛性 5 分；绝对收敛判断与结论 5 分

本卷重点：复方程不漏解；实积分先识别模板；留数后检查半轴因子